



Statistica Piețelor Financiare

Seminar: Ipoteza Pieței Eficiente



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

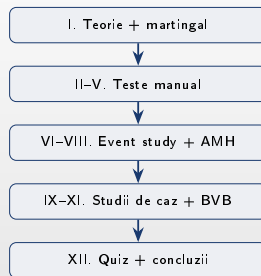
Cuprins (Contents)

- ▣ **Partea I: Teorie EMH** — Cele 3 forme (Fama, 1970), random walk, martingal
- ▣ **Partea II: Autocorelație și Ljung–Box** — ACF, formule, S&P 500, randamente vs r_t^2 , BVB
- ▣ **Partea III: Runs test** — Secvențe de semne, statistica Z
- ▣ **Partea IV: Variance Ratio** — $VR(q)$, exercițiu manual, profil multi-piață, IC 95%
- ▣ **Partea V: Cozi grele și limitele testelor** — Normal vs Cauchy, McCulloch, robustețe
- ▣ **Partea VI: Event Study (semi-tare)** — AR, CAR, scenarii, IC 95%, grid AAPL, exercițiu manual
- ▣ **Partea VII: AMH și anomalii** — Eficiență variabilă în timp, calendar, AMH (Lo, 2004)
- ▣ **Partea VIII: Strategii, costuri și SPIVA** — MA crossover, pre/post 1990, active vs passive, bule
- ▣ **Partea IX: Studii de caz** — Cross-asset, BVB, crypto, FX, sub-perioade, bootstrap CI
- ▣ **Partea X: AI checks și discuții** — Verificarea codului LLM, scenarii practice
- ▣ **Partea XI: Studiu de caz S&P 500 + temă BVB** — Pipeline complet pe S&P 500, aplicație practică pe date românești
- ▣ **Partea XII: Quiz și concluzii** — Adevărat/Fals, întrebări cu răspunsuri, bibliografie

Obiective de învățare (Learning Objectives)

La finalul seminarului veți putea:

- ▣ Defini EMH și distinge formele
 - ▶ Slabă (weak), semi-tare (semi-strong), tare (strong)
- ▣ Verifica proprietatea de martingal a unui random walk
- ▣ Calcula manual autocorelația, Q Ljung-Box, runs, VR
- ▣ Realiza un event study complet (AR, CAR, test t)
- ▣ Interpreta intervalele de încredere pentru VR și CAR
- ▣ Înțelege Adaptive Markets Hypothesis (Lo, 2004)
- ▣ Înțelege de ce strategiile active subperformează (SPIVA)
- ▣ Compara eficiența pe diferite piețe (BVB, crypto, dezvoltate)



Cele 3 forme ale EMH (Fama, 1970)

Forma	Info reflectată	Implicație	Test
Slabă (weak)	Prețuri, volume istorice	Analiza tehnică inutilă	ACF, VR, runs
Semi-tare (semi-strong)	Toată info publică	Analiza fundamentală inutilă	Event study, CAR
Tare (strong)	Toată info (inclusiv privată)	Insider trading neprofitabil	Perf. insiders

□ Formulare matematică (Fama, 1970)

- ▶ Pe *prețuri* (original): $\mathbb{E}[P_{t+1} | \Omega_t] = (1 + \mu)P_t$ (sub-martingală)
- ▶ Pe *randamente* (echivalent): $\mathbb{E}[r_{t+1} | \Omega_t] = \mu$
- ▶ μ = prima de risc (constantă); $\mu = 0 \Rightarrow$ martingală pură pe prețuri

□ Cele 3 mulțimi de informații (incluzive)

- ▶ Slabă: $\Omega_t^H = \sigma(P_t, P_{t-1}, \dots)$ (istoric)
- ▶ Semi-tare: $\Omega_t^P \supseteq \Omega_t^H$ (toată info publică)
- ▶ Tare: $\Omega_t^T \supseteq \Omega_t^P$ (info publică + privată)
- ▶ Ierarhie: Tare $\Rightarrow$ Semi-tare $\Rightarrow$ Slabă

Random walk, martingal și EMH

Random walk (RW)

- ▣ Notății: $p_t = \log P_t$, $r_t = \log \frac{P_t}{P_{t-1}}$
- ▣ Modelul: $p_t = p_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim \text{i.i.d.}$
- ▣ Echivalent multiplicativ: $P_t = P_{t-1} \cdot e^{\varepsilon_t}$
- ▣ Log-randament: $r_t = p_t - p_{t-1} = \varepsilon_t$
- ▣ 3 tipuri: RW1 (iid), RW2 (indep), RW3 (uncorrelated)

Martingal

- ▣ $\mathbb{E}[P_{t+1} | \Omega_t] = P_t$
- ▣ Mai slab decât RW
- ▣ Permite heteroscedasticitate condițională
- ▣ Suficient pentru EMH slabă

Distincție esențială

- ▣ EMH $\nleftrightarrow$ Random walk
 - ▶ EMH cere martingal pt. prețuri ajustate la risc
 - ▶ Nu cere incrementele i.i.d.
- ▣ Clustering volatilitate compatibil cu EMH
 - ▶ r_t impredictibile (EMH)
 - ▶ Dar r_t^2 autocorelate (GARCH)

De la Random Walk la Martingal — ierarhia

Random walk pe log-prețuri

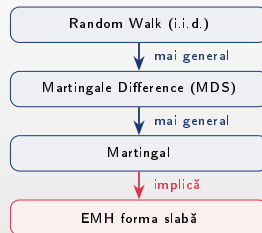
- Notăm $p_t = \log P_t$ (log-prețul)
- Modelul:** $p_t = p_{t-1} + \varepsilon_t$
- $\varepsilon_t \sim \text{i.i.d.}(0, \sigma^2)$
- Echivalent multiplicativ:** $P_t = P_{t-1} \cdot e^{\varepsilon_t}$

Log-randamente

- $r_t = \log \frac{P_t}{P_{t-1}} = p_t - p_{t-1} = \varepsilon_t$
- Sub RW: $r_t \sim \text{i.i.d.}$ cu medie zero
- Aditiv în timp:** $r_{t,t+k} = \sum_{j=1}^k r_{t+j}$
- Simetrice ($r_t \in \mathbb{R}$); prețurile rămân pozitive

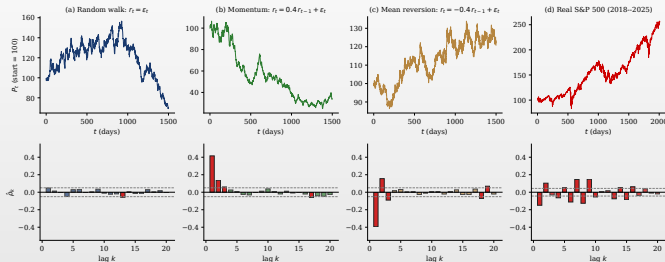
Cu primă de risc (drift)

- $p_t = \mu + p_{t-1} + \varepsilon_t$, cu $\mu > 0$
- Sub-martingal: $\mathbb{E}[P_{t+1} | \Omega_t] = P_t \cdot e^{\mu}$



Random walk vs non-random walk — vizual și statistic

Random walk vs non-random walk --- price paths (top) and return ACF (bottom)



Citire grafic

- Sus: 4 traiectorii „trending”
- Jos: ACF distinge RW de non-RW

$\hat{\rho}_1$ observat

- RW: 0,05 (în bandă)
- Momentum: 0,42
- Mean rev.: -0,39
- S&P 500: -0,15

□ Date: $T = 1500$ simulate; S&P 500: $n = 2009$

□ Lecție: doar testele decid

Modelele care generează cele patru traiectorii

Randament și preț

$$r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}}, \quad P_t = P_{t-1} e^{r_t}$$

Random walk (RW)

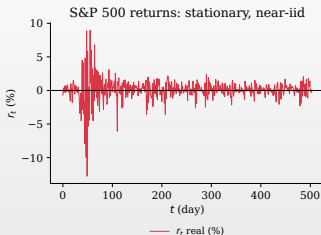
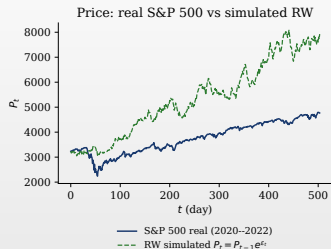
$$r_t = \mu + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Non-RW (AR(1))

$$r_t = \mu + \phi r_{t-1} + \varepsilon_t$$

$\phi > 0$: momentum; $\phi < 0$: mean reversion

S&P 500 real vs random walk simulat



■ Panoul stânga

- S&P 500 real (2020–2022)
- RW simulat $P_t = P_{t-1}e^{\varepsilon_t}$
- Vizual indistinguibile

■ Panoul dreapta

- Randamente zilnice S&P
- Staționare, oscilează în jur de 0
- $\bar{r} \approx 0,075\%/zi$
- $\hat{\sigma} \approx 1,65\%/zi$

■ Punctul cheie

- Prețurile par non-staționare
- Randamentele sunt staționare

SFM_ch4_rw_sim

Exercițiul 1: Proprietatea de martingal

Problemă

- ▣ Fie $P_t = P_{t-1} + \varepsilon_t$ cu $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ i.i.d. Arătați că $\mathbb{E}[P_{t+1}|\Omega_t] = P_t$ (proprietatea de martingal).

Rezolvare

- ▣ Din modelul random walk: $P_{t+1} = P_t + \varepsilon_{t+1}$
- ▣ Aplicăm speranța condițională:

$$\mathbb{E}[P_{t+1}|\Omega_t] = \mathbb{E}[P_t + \varepsilon_{t+1}|\Omega_t] = P_t + \mathbb{E}[\varepsilon_{t+1}|\Omega_t]$$

- ▣ Deoarece ε_{t+1} este independent de Ω_t și $\mathbb{E}[\varepsilon_{t+1}] = 0$:

$$\mathbb{E}[P_{t+1}|\Omega_t] = P_t + 0 = P_t \quad \checkmark$$

- ▣ **Concluzie:** Prețul curent este cea mai bună predicție pentru prețul viitor.
- ▣ **Extensie:** $\mathbb{E}[P_{t+k}|\Omega_t] = P_t$ pentru orice $k \geq 1$ (prin inducție).

Exercițiul 1 cont.: Implicații practice

Ce implică martingalul?

- ▣ Randamentele sunt **impredictibile**: $\mathbb{E}[r_{t+1}|\Omega_t] = 0$
- ▣ Nicio strategie bazată pe prețuri trecute nu poate genera profit sistematic
- ▣ Analiza tehnică (medii mobile, RSI, MACD) nu are putere predictivă
- ▣ „Piața nu are memorie”

Ce NU implică

- ▣ Prețurile nu sunt „aleatoare” — reflectă fundamentalele
- ▣ Volatilitatea poate fi predictibilă (GARCH): $\text{Var}(r_{t+1}|\Omega_t) \neq \text{const}$
- ▣ Primă de risc: $\mathbb{E}[r_{t+1}|\Omega_t] = \mu > 0$ (sub-martingal)
- ▣ Piața poate fi eficientă și volatilă

Atenție

- ▣ **EMH nu presupune normalitate** ($r_t \not\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$)
 - ▶ Randamentele pot avea cozi grele
 - ▶ Volatilitate variabilă (GARCH) este compatibilă
- ▣ **Condiția cheie**: impredictibilitatea, nu normalitatea

Testul de autocorelație — ACF (Autocorrelation Function)

Autocorelația eșantion

- ▣ $\hat{\rho}_k = \frac{\sum_{t=k+1}^T (r_t - \bar{r})(r_{t-k} - \bar{r})}{\sum_{t=1}^T (r_t - \bar{r})^2}$
- ▣ Sub RW: $\hat{\rho}_k \approx \mathcal{N}(0, 1/T)$
- ▣ Banda de încredere 95%: $\pm 1,96/\sqrt{T}$

Ljung–Box $Q(m)$

- ▣ $Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k}$
- ▣ Sub H_0 : $Q \sim \chi_m^2$
- ▣ H_0 : toate $\rho_1 \dots \rho_m$ sunt zero

Rezultat empiric clasic (Lo & MacKinlay, 1988)

- ▣ Pe indici majori: $|\hat{\rho}_k| < 0,05$ la toate lag-urile k
- ▣ Statistic semnificativ (pe T mare), economic nesemnificativ
- ▣ Compatibil cu EMH slabă după costuri de tranzacționare

Exercițiul 2: Autocorelație lag 1 și lag 2

Problemă

- ▣ Date: randamente zilnice $r_1, \dots, r_{10}$: 0.02, -0.01, 0.03, -0.02, 0.01, 0.04, -0.03, 0.02, -0.01, 0.03.
- ▣ Calculați $\hat{\rho}_1$, $\hat{\rho}_2$ și statistica Ljung–Box $Q(2)$.

Rezolvare — Autocorelație

- ▣ Media: $\bar{r} = \frac{1}{10} \sum r_i = 0,008$
- ▣ Autocovarianță: $\hat{\gamma}_k = \frac{1}{n} \sum_{t=k+1}^n (r_t - \bar{r})(r_{t-k} - \bar{r})$
- ▣ $\hat{\gamma}_0 = 0,000436$, $\hat{\gamma}_1 = -0,000298$, $\hat{\gamma}_2 = 0,000062$
- ▣ Autocorelație: $\hat{\rho}_k = \hat{\gamma}_k / \hat{\gamma}_0$
- ▣ $\hat{\rho}_1 = -0,000298 / 0,000436 \approx -0,683$
- ▣ $\hat{\rho}_2 = 0,000062 / 0,000436 \approx 0,142$
- ▣ **Interpretare:** Autocorelație negativă la lag 1 — posibil efect de mean reversion

Exercițiul 2 cont.: Statistica Ljung–Box

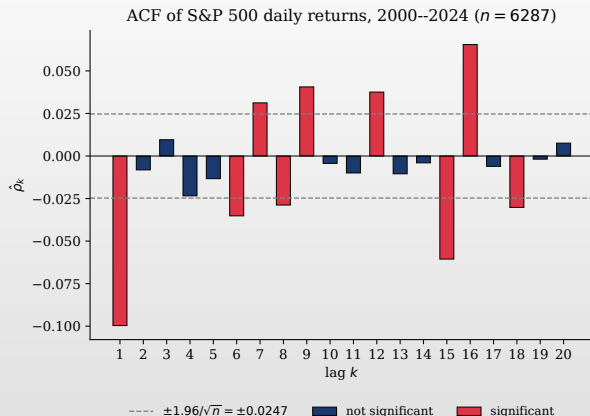
Rezolvare — Ljung–Box

- ▣ **Formula:** $Q(m) = n(n+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k}$
- ▣ Cu $n = 10$, $m = 2$: $Q(2) = 120 \left[\frac{0,467}{9} + \frac{0,020}{8} \right] = 120[0,0519 + 0,0025] = 6,53$
- ▣ Sub H_0 : $Q(2) \sim \chi^2(2)$. Valoare critică la 5%: $\chi_{0,05}^2(2) = 5,99$.
- ▣ $Q(2) = 6,53 > 5,99 \Rightarrow$ **Respingem H_0** la nivel de 5%.
- ▣ **Concluzie:** Randamentele prezintă autocorelație semnificativă — evidență contra EMH slabe.

Notă

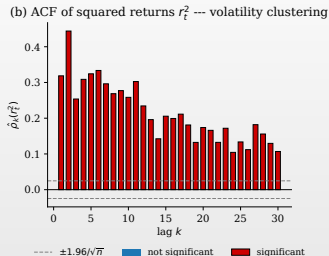
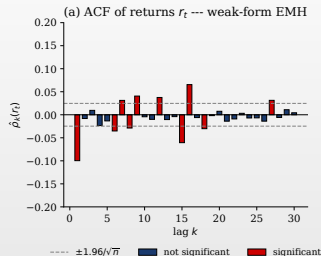
- ▣ **Eșantion mic** ($n = 10$): rezultatul nu este reprezentativ
- ▣ Pe eșantioane mari ($n > 250$): autocorelațiile pe indici mari sunt de obicei ne semnificative

ACF S&P 500 2000–2024



- Date: $\hat{GSPC}$ zilnic
 - ▶ $n = 6.287$ observații zilnice
 - ▶ Banda: $\pm 1,96/\sqrt{n} \approx \pm 0,025$
- Observații
 - ▶ 9 lag-uri depășesc banda (roșu): $\{1, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18\}$
 - ▶ $\max |\hat{\rho}_k| = 0,10$ (lag 1, $\hat{\rho}_1 = -0,10$)
 - ▶ Ljung–Box $Q(10) = 97,6$ vs critic 18,3, $p < 10^{-16}$
- Verdict
 - ▶ **Statistic:** RW respinsă clar
 - ▶ **Economic:** $R^2 = \hat{\rho}_1^2 = 0,99\%$ — după $\sim 5\text{bp}$ costuri tranzacționare, neexploatabil
 - ▶ „Efficiently inefficient” (Pedersen, 2015)

ACF randamente vs ACF randamente la pătrat (S&P 500)



■ Citire grafic

- ▶ (a): $ACF(r_t)$ aproape de bandă; câteva lag-uri ies, dar magnitudine mică
- ▶ (b): $ACF(r_t^2)$ toate bare semnificative, descreștere lentă (GARCH)

■ Empiric ($n = 6287$, banda $\pm 0,025$)

- ▶ $\max |\hat{\rho}(r_t)| = 0,10$ (lag 1)
- ▶ $\max \hat{\rho}(r_t^2) = 0,44$ (lag 1)
- ▶ Raport $\approx 4,4 \times$ mai puternic pe r_t^2

■ Lecție cheie

- ▶ EMH cere doar randamente impredictibile
- ▶ Volatilitatea poate fi predictibilă (EMH + GARCH)

 SFM_ch4_acf_returns_vs_squared

Exercițiul Ljung–Box pe BVB — enunț

Enunț

▣ Pe $T = 250$ randamente zilnice BET se observă:

▶ $\hat{\rho}_1 = 0,12$; $\hat{\rho}_2 = 0,05$; $\hat{\rho}_3 = 0,03$

▶ $\hat{\rho}_4 = -0,02$; $\hat{\rho}_5 = 0,08$

▣ Cerințe

▶ Calculați $Q(5)$ folosind $Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k}$

▶ Testați H_0 la $\alpha = 5\%$ cu $\chi_5^2(0,05) = 11,07$

▶ Interpretați economic vs EMH slabă

Exercițiul Ljung–Box pe BVB — rezolvare

Rezolvare

▣ Calculul $Q(5)$

► $T(T + 2) = 250 \cdot 252 = 63.000$

► Sumă: $\frac{0,12^2}{249} + \frac{0,05^2}{248} + \frac{0,03^2}{247} + \frac{0,02^2}{246} + \frac{0,08^2}{245}$

► $= 5,78 \cdot 10^{-5} + 1,01 \cdot 10^{-5} + 3,64 \cdot 10^{-6} + 1,63 \cdot 10^{-6} + 2,61 \cdot 10^{-5}$

► Total $\approx 9,71 \cdot 10^{-5}$

► $Q(5) = 63.000 \cdot 9,71 \cdot 10^{-5} \approx 6,12$

▣ Decizia

► $Q(5) = 6,12 < 11,07 \Rightarrow$ nu respingem H_0 la 5%

▣ Interpretare

► La nivel 5%, BET este compatibil cu EMH slabă

► Notă: $\hat{p}_1 = 0,12$ ar putea fi relevant pe eșantion mai mare

Exercițiul 3: Runs test — secvențe de semne

Problemă

- Secvența de semne a randamentelor: $+, -, +, -, +, +, -, +, -, +$.
- Calculați R (numărul de runs), $\mathbb{E}[R]$, $\text{Var}(R)$ și statistica Z .

Rezolvare

- Grupuri: $(+)(-)(+)(-)(+,+)(-)(+)(-)(+)$ $\Rightarrow R = 9$ runs
- $n_+ = 6$ (pozitive), $n_- = 4$ (negative), $n = 10$
- Speranța: $\mathbb{E}[R] = \frac{2n_+n_-}{n} + 1 = \frac{2 \cdot 6 \cdot 4}{10} + 1 = 5,8$
- Varianța: $\text{Var}(R) = \frac{2n_+n_-(2n_+n_- - n)}{n^2(n-1)} = \frac{2 \cdot 6 \cdot 4 \cdot (48 - 10)}{100 \cdot 9} = \frac{1824}{900} = 2,027$
- Statistica Z : $Z = \frac{R - \mathbb{E}[R]}{\sqrt{\text{Var}(R)}} = \frac{9 - 5,8}{\sqrt{2,027}} = \frac{3,2}{1,424} = 2,247$
- $|Z| = 2,247 > 1,96 \Rightarrow$ **Respingem H_0** la 5%: prea multe runs (alternare excesivă)
- Interpretare:** Alternare frecventă sugerează mean reversion pe termen scurt

VR test 1/3 — intuiție și ipoteze

Intuiție

Sub random walk i.i.d., suma a q randamente are varianță $= q \cdot \text{Var}(r_t)$ (varianța crește *liniar* cu orizontul). Orice deviere de la liniaritate semnalează *autocorelație*.

Definiție și identitate

$$VR(q) = \frac{\text{Var}(r_t + r_{t+1} + \dots + r_{t+q-1})}{q \cdot \text{Var}(r_t)} = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} \left(1 - \frac{k}{q}\right) \rho_k$$

- ▣ Toate $\rho_k = 0$ ($k \geq 1$) $\Leftrightarrow VR(q) = 1$ pentru orice q
- ▣ ρ_k apar ponderate: lag-uri scurte au pondere mai mare

Ipotezele testului

- ▣ H_0 : $VR(q) = 1$ — compatibil cu random walk slabă
- ▣ H_1 *bilateral*: $VR(q) \neq 1$ — testul standard
- ▣ H_1 *unilateral momentum*: $VR(q) > 1$ ($\rho_k > 0$ net pe lag-uri $\leq q - 1$)
- ▣ H_1 *unilateral mean rev.*: $VR(q) < 1$ ($\rho_k < 0$ net)

VR test 2/3 — algoritm pas-cu-pas și erori standard

Algoritm Lo-MacKinlay (1988)

1. Log-randamente: $r_t = \log(P_t/P_{t-1})$, T obs.
2. Media: $\hat{\mu} = \frac{1}{T} \sum r_t$
3. $\hat{\sigma}_a^2 = \frac{1}{T-1} \sum (r_t - \hat{\mu})^2$
4. Cumulate: $R_t(q) = \sum_{i=0}^{q-1} r_{t+i}$
5. $\hat{\sigma}_c^2(q) = \frac{1}{T-q} \sum (R_t(q) - q\hat{\mu})^2$
6. $\widehat{VR}(q) = \hat{\sigma}_c^2(q)/(q \cdot \hat{\sigma}_a^2)$
7. $Z = (\widehat{VR}(q) - 1)/SE$ (vezi dreapta)

Erori standard — alegerea contează

Homoscedastic (r_t i.i.d. normal):

$$SE = \sqrt{\frac{2(2q-1)(q-1)}{3qT}} \approx \sqrt{\frac{2(q-1)}{T}}$$

Heterosc-robust (clustering volatilitate):

$$SE^* = \sqrt{\phi^*(q)/T}, \quad \phi^*(q) = \sum_{k=1}^{q-1} \left[\frac{2(q-k)}{q} \right]^2 \hat{\delta}_k$$

$$\hat{\delta}_k = \frac{T \sum_{t=k+1}^T (r_t - \hat{\mu})^2 (r_{t-k} - \hat{\mu})^2}{[\sum_t (r_t - \hat{\mu})^2]^2}$$

- $\hat{\delta}_k$ = autocovarianța *pătratelor* reziduurilor
- Sub heteroscedasticitate, SE^* este mai mare ca $SE \Rightarrow$ test mai conservator
- **Recomandare:** folosește mereu SE^*

VR test 3/3 — decizie, interpretare și capcane

Regula de decizie

- ▣ $|Z^*| > 1,96 \Rightarrow$ respingem H_0 la $\alpha = 5\%$
- ▣ $|Z^*| > 2,576 \Rightarrow$ respingem la $\alpha = 1\%$
- ▣ Echivalent: $1 \notin [\widehat{VR}(q) \pm 1,96 \cdot SE^*]$

Interpretare

- ▣ $\widehat{VR}(q) \approx 1$: compatibil cu RW
- ▣ $\widehat{VR}(q) > 1$: *momentum*, $\rho_k > 0$ net
- ▣ $\widehat{VR}(q) < 1$: *mean reversion*, $\rho_k < 0$ net
- ▣ Magnitudine: $\widehat{VR}(2) - 1 \approx 2\hat{\rho}_1$

Tipare empirice tipice

- ▣ Acțiuni dezvoltate (S&P): $VR \in [0,8; 1,0]$
- ▣ Crypto (BTC, ETH): $VR > 1$ pe lung — momentum
- ▣ FX major (EUR/USD): $VR \approx 1$ — aproape RW
- ▣ Emerging (BVB, EEM): $VR < 0,9$ — thin trading

Capcane

- ▣ Folosește SE^* ; SE homoscedastic supra-respinge
- ▣ Cozi grele ($\alpha < 2$): asimptotica eșuează $\Rightarrow$ bootstrap
- ▣ q prea mare ($> T/4$): putere $\rightarrow 0$
- ▣ Ex-post selection $q^* \Rightarrow$ data snooping; folosește MVR
- ▣ Statistic $\neq$ economic: $R^2 = \hat{\rho}_1^2$ adesea $< 1\%$

Exercițiul 4: VR(2) și VR(5) — calcul manual

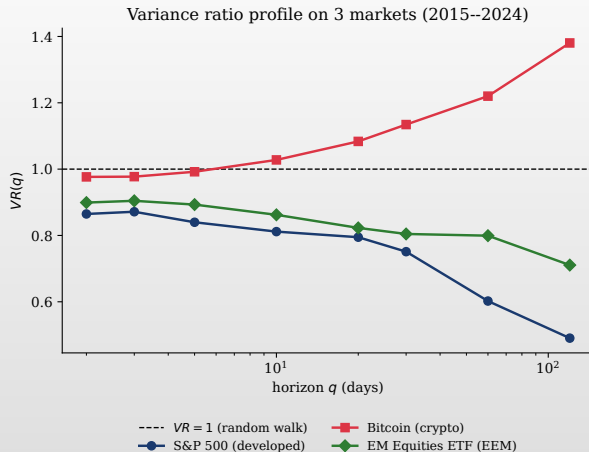
Problemă

- ▣ Date: randamente zilnice $r_1, \dots, r_{10}$: 0.02, -0.01, 0.03, -0.02, 0.01, 0.04, -0.03, 0.02, -0.01, 0.03.
- ▣ Calculați $VR(2)$ și $VR(5)$, interpretați.

Rezolvare

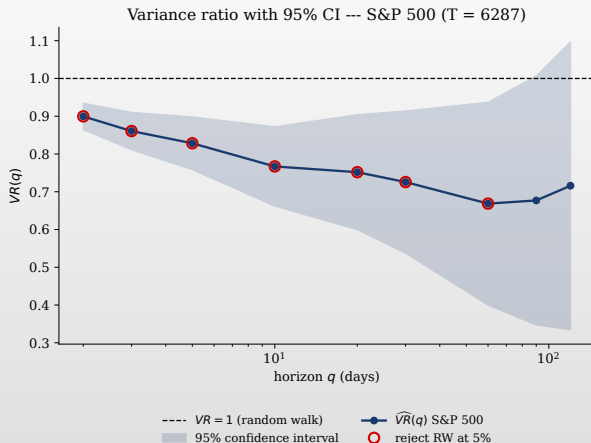
- ▣ **Definiție:** $VR(q) = \text{Var}(r_t + \dots + r_{t+q-1}) / (q \cdot \text{Var}(r_t))$. Sub RW: $VR(q) = 1$
- ▣ $\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum (r_t - \bar{r})^2 = 0,000484$
- ▣ Randamente 2-perioade: 0,01, 0,02, 0,01, -0,01, 0,05, 0,01, -0,01, 0,01, 0,02
- ▣ $\hat{\sigma}_2^2 = 0,000325 \Rightarrow VR(2) = 0,000325 / 0,000484 \approx 0,672$
- ▣ Randamente 5-perioade: 0,03, 0,05, 0,03, 0,00, 0,05, 0,05
- ▣ $\hat{\sigma}_5^2 = 0,000395 \Rightarrow VR(5) = 0,000395 / 0,000484 \approx 0,817$
- ▣ $VR < 1 \Rightarrow$ **mean reversion**; $VR > 1 \Rightarrow$ **momentum**

Profilul VR(q) pe 3 piețe (2015–2024)



- S&P 500 (dezvoltată), $n = 2514$
 - ▶ $\widehat{VR}(120) \approx 0,49$
 - ▶ Mean reversion puternică pe orizont lung
- Bitcoin (crypto), $n = 3651$
 - ▶ $\widehat{VR}(120) \approx 1,38$
 - ▶ Momentum puternic pe termen lung
- EEM (emerging markets ETF, Exchange-Traded Fund), $n = 2514$
 - ▶ $\widehat{VR}(120) \approx 0,71$
 - ▶ Mean reversion moderată

Variance ratio cu intervale de încredere 95%



Construcția IC (interval de încredere)

- $\widehat{VR}(q) \pm 1,96 \cdot SE$
- $SE = \sqrt{2(q-1)/T}$

Decizie

- IC include 1 $\Rightarrow$ nu respingem RW
- IC sub 1 $\Rightarrow$ mean reversion
- IC peste 1 $\Rightarrow$ momentum

Observație S&P 500 (2000–2024, $T = 6287$)

- $\widehat{VR}(120) \approx 0,72$ (eșantion lung)
- IC complet sub 1 pe orizonturi mari

Atenție: valorile VR depind de eșantion

- 2015–2024 (slide ant.):

$$\widehat{VR}(120) \approx 0,49$$

- 2000–2024 (aici): $\widehat{VR}(120) \approx 0,72$

- 2018–2025 (crypto chart):

$$\widehat{VR}(120) \approx 0,50$$

Avantaj IC vs p -value: vede direct magnitudinea

MVR 1/2 — problema multiplicității și ipoteze

De ce un test multiplu?

- În practică testăm VR la *mai multe* orizonturi $q_1, \dots, q_m$ (ex. $\{2, 4, 8, 16\}$)
- Aplicarea individuală cu $\alpha = 5\%$ pe fiecare $\Rightarrow$ probabilitatea de *cel puțin un fals reject* sub H_0 :

$$P(\text{fals reject} \mid H_0) \approx 1 - (1 - \alpha)^m \stackrel{m=4}{=} 1 - 0,95^4 \approx 18,5\%$$

- Concluzie: nivelul *family-wise error rate* (FWER) este distorsionat dacă nu corectăm

Ipoteza joint (Chow–Denning)

- $H_0^{\text{joint}} : VR(q_i) = 1$ pentru toate $i = 1, \dots, m$
- $H_1^{\text{joint}} : \exists i$ astfel încât $VR(q_i) \neq 1$
- Testează *simultan* dacă seria respectă RW pe toate orizonturile alese

Două abordări pentru FWER

- Bonferroni:** respinge dacă $\exists i : |Z^*(q_i)| > z_{1-\alpha/2m}$
 - Pentru $m = 4, \alpha = 5\%$: prag $z_{0,99375} = 2,498$
 - Conservator (ignoră dependența între $Z^*(q_i)$)
- Chow–Denning:** folosește direct distribuția maximului
 - Ține cont de corelația naturală între statistici
 - Putere mai mare ca Bonferroni

Recomandări pentru $\{q_i\}$

- Standardul Lo–MacKinlay: diadice $\{2, 4, 8, 16\}$ ($m = 4$, scale: zi $\rightarrow$ lună)
- Evită q apropiate (pierde putere) sau $q > T/4$ (SE explodează)

MVR 2/2 — procedură, decizie și interpretare

Algorithm Chow–Denning

1. Alege $\{q_1, \dots, q_m\}$ (recomandat: $\{2, 4, 8, 16\}$)
2. Pentru fiecare q_i , calc $\widehat{VR}(q_i)$ și $SE^*(q_i)$ heterosc-robust
3. $Z^*(q_i) = (\widehat{VR}(q_i) - 1)/SE^*(q_i)$
4. $MV1 = \max_i |Z^*(q_i)|$
5. Identifică $q^* = \arg \max_i |Z^*(q_i)|$ (orizont critic)
6. Compară cu valoare critică $SMM_\alpha(m, \nu)$

Distribuția SMM (valori critice)

m	$\alpha = 10\%$	$\alpha = 5\%$	$\alpha = 1\%$
2	1,960	2,236	2,807
3	2,120	2,394	2,935
4	2,228	2,491	3,023
6	2,385	2,609	3,143

Stoline & Ury (1979), $\nu = \infty$

Regula de decizie și interpretare

- $MV1 > SMM_\alpha \Rightarrow$ respingem H_0^{joint}
- Concluzie: piața *nu* e RW pe *cel puțin un* q_i
- q^* indică orizontul *cel mai* predictibil
- $MV1 \leq SMM_\alpha \Rightarrow$ *nu* respingem (compatibil cu RW)

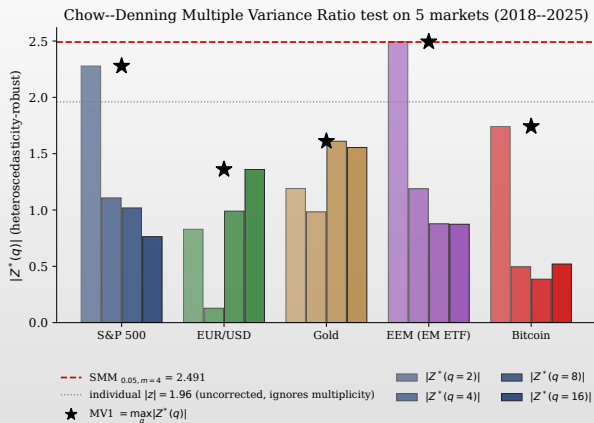
Tipuri de respingere

- Maximul la $q^* = 2$: dependență la 1 zi (mean rev. scurtă)
- Maximul la $q^* = 16$: persistență/momentum pe ~ 3 săptămâni
- Toate $|Z^*(q_i)|$ aproape de prag: dependență difuză

Capcane MVR

- Putere mică dacă deviere doar pe 1 din m
- SMM presupune asimptotică — bootstrap pentru cozi grele

Multiple Variance Ratio test — 5 piețe (2018–2025)



Configurare

- $q \in \{2, 4, 8, 16\}$ (orizonturi diadice)
- $|Z^*(q)|$ heterosc-robust

Praguri

- Roșu: SMM $_{0,05} = 2,491$ ($m = 4$)
- Gri: 1,96 (necorectat)

Rezultate MV1

- Nu respingem: S&P (2,28), BTC (1,74), Gold (1,61), EUR/USD (1,36)
- **Respinge**: EEM (2,49 > 2,491)

Lecție

- Pragul 1,96 ar fi respins fals S&P (la $q = 2$)

Exercițiul 5: VR(5) cu test Z — enunț

Enunț

- Pe un activ se observă:
 - ▶ $\hat{\sigma}_1^2 = 0,0001$ (varianța randamentelor zilnice)
 - ▶ $\hat{\sigma}_5^2 = 0,000575$ (varianța randamentelor cumulate pe 5 zile)
 - ▶ $T = 1.000$ observații zilnice

- **Cerințe**
 - ▶ Calculați $VR(5) = \sigma_5^2 / (5 \cdot \sigma_1^2)$
 - ▶ Calculați statistica $Z = (VR - 1) / \sqrt{2(q - 1)/T}$
 - ▶ Testați RW la $\alpha = 5\%$ ($z_{0,025} = 1,96$)
 - ▶ Interpretați (momentum sau mean reversion)

Exercițiul 5: VR(5) cu test Z — rezolvare

Rezolvare

▣ Calculul VR(5)

► $VR(5) = 0,000575 / (5 \cdot 0,0001) = 0,000575 / 0,0005 = 1,15$

▣ Statistica Z

► $Z = (1,15 - 1) / \sqrt{2 \cdot 4 / 1000} = 0,15 / \sqrt{0,008} = 0,15 / 0,0894$

► $Z \approx 1,68$

▣ Decizia

► $|Z| = 1,68 < 1,96 \Rightarrow$ nu respingem RW la 5%

► Marginal: $p \approx 0,09$ (semnificativ la 10%)

▣ Interpretare

► $VR > 1 \Rightarrow$ tendință de momentum

► Statistic ne semnificativ la 5%

► Economic: pe termen de 5 zile, randamentele au ușoară persistență

Sinteză: testele de eficiență slabă

Ce am acoperit pentru EMH forma slabă

Test	Ce măsoară	Punct slab
ACF / autocorelație	Dependență liniară la fiecare lag k	Doar lineară; fereastră fixă
Ljung-Box $Q(m)$	Toate $\rho_1, \dots, \rho_m$ <i>simultan</i>	Sensibil la m , presupune momente finite
Runs test	Aleatorismul <i>semnelor</i>	Ignoră mărimea
Variance ratio $VR(q)$	Agregarea varianței pe orizontul q	Sensibil la cozi grele și outliers
MV (Chow-Denning)	VR pe <i>mai multe</i> orizonturi simultan	Necesită SMM, nu p-value direct

Reguli practice

- Niciun test nu este complet — folosiți ≥ 2 teste complementare
- Întotdeauna verificați *robustetea* la cozi grele și clustering volatilitate
- Distingeți *semnificația statistică* de *semnificația economică*

Random Walk Normal vs Cauchy — tabel comparativ

Proprietăți ale Random Walk-ului sub diferite distribuții

Proprietate	Normal: $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$	Cauchy: $\varepsilon_t \sim C(0, \gamma)$
Media $\mathbb{E}[\varepsilon_t]$	0	Nu există
Varianța	σ^2 (finită)	∞
Proprietatea de martingal	Da	Nu (media nu există)
Central Limit Theorem (CLT) se aplică	Da ($\bar{r} \rightarrow \mathcal{N}$)	Nu ($\bar{r} \sim C(0, \gamma)$)
$\text{Var}(P_T)$ după T pași	$T\sigma^2$	∞
Prob. randament $> 5\sigma$	$\approx 3 \times 10^{-7}$	$\approx 0,013$
Ljung–Box valid	Da	Problematic (momente ∞)
Variance ratio valid	Da	Nu (varianța nedefinită)

- ▣ **Implicație:** Testele clasice de eficiență presupun momente finite
- ▣ Dacă randamentele au cozi grele ($\alpha < 2$), testele trebuie adaptate

Analogie McCulloch cuantile $\sim$ Variance Ratio

McCulloch: cuantile $\rightarrow \alpha$

- ▣ $v_\alpha = \frac{q_{0,95} - q_{0,05}}{q_{0,75} - q_{0,25}}$
- ▣ Măsoară *greutatea cozilor*
- ▣ Normal: $v_\alpha \approx 2,44$
- ▣ Cauchy: $v_\alpha \approx 25,0$
- ▣ **Idee:** raportul de range-uri

Variance Ratio: varianțe $\rightarrow$ eficiență

- ▣ $VR(q) = \frac{\sigma^2(q)}{q \cdot \sigma^2(1)}$
- ▣ Măsoară *dependența serială*
- ▣ Random walk: $VR(q) = 1$
- ▣ Mean reversion: $VR(q) < 1$
- ▣ **Idee:** raportul de varianțe

- ▣ **Analogie:** Ambele folosesc *rapoarte* de statistici la *scale diferite*
- ▣ McCulloch: scale spațiale (cuantile); VR: scale temporale (orizonturi)
- ▣ **Robustețe diferită:** McCulloch este *robust la outliers* (cuantilele nu sunt afectate); VR *nu este robust* — folosește varianțe care explodează la cozi grele
- ▣ **Consecință:** dacă $\alpha < 2$ (cozi grele, varianță infinită), VR este distorsionat și trebuie folosite alternative (bootstrap, ranguri)

Cozi grele și eficiența pieței

EMH presupune implicit cozi subțiri

- ▣ Testele clasice (Ljung–Box, VR) presupun $\text{Var}(r_t) < \infty$
- ▣ Dacă $r_t \sim S(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ cu $\alpha < 2$:
 - ▶ Varianța este infinită
 - ▶ Ljung–Box Q devine distorsionat
 - ▶ VR nu converge la 1
- ▣ **Paradox:** piața poate fi eficientă dar testele clasice o resping

Soluții robuste

- ▣ **VR cu corecție heteroscedastică** (Lo–MacKinlay)
- ▣ **Bootstrap:** fără presupuneri distribuționale
- ▣ **Teste bazate pe ranguri**
- ▣ **Teste bazate pe cuantile** (analogia McCulloch)
- ▣ **Sub-eșantionare** (subsampling): IC robuste fără momente

Lecție cheie

- ▣ Înainte de a testa eficiența, verificați distribuția randamentelor
- ▣ Cozi grele pot invalida testele clasice (Ljung–Box, VR)

Metodologia event study

Etapele unui event study

▣ Fereastra de estimare $[-L, -M]$

- Estimăm modelul de piață: $r_{i,t} = \alpha + \beta r_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$

▣ Fereastra de eveniment $[-M + 1, +T]$

- Calculăm AR (*Abnormal Return*): $AR_{i,t} = r_{i,t} - (\hat{\alpha} + \hat{\beta} r_{m,t})$

▣ Cumulative AR

- $CAR_i(t_1, t_2) = \sum_{t=t_1}^{t_2} AR_{i,t}$

- $\overline{CAR}(t_1, t_2) = \frac{1}{N} \sum_i CAR_i$

▣ Test de semnificație — două situații

- *Un singur eveniment*, fereastra de lungime L : $t = \frac{CAR(\tau_1, \tau_2)}{\hat{\sigma}_\varepsilon \sqrt{L}}$ ($\hat{\sigma}_\varepsilon$ din fereastra de estimare)

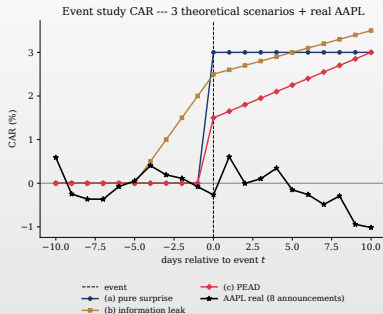
- *Agregat pe N evenimente*: $t = \frac{\overline{CAR}(\tau_1, \tau_2)}{\hat{\sigma}_{CAR} / \sqrt{N}}$ ($\hat{\sigma}_{CAR}$ = std cross-sectiional al CAR_i)

Event Study — schema temporală



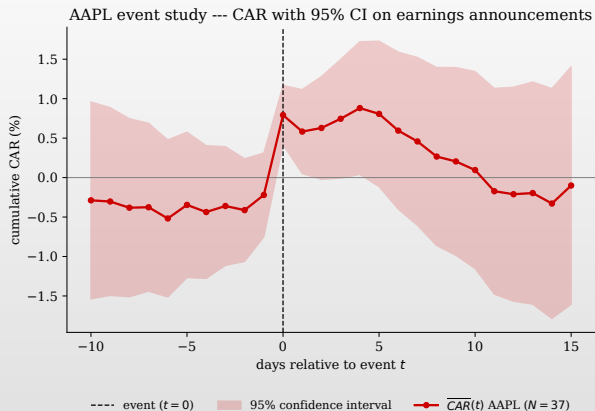
Fereastră	Interval tipic	Scop	Calculăm
Estimare	$[-250, -11]$	Parametrii modelului	$\hat{\alpha}_i, \hat{\beta}_i$
Eveniment	$[-10, +10]$	Detectarea reacției	AR_{it}, CAR_i
Post-event	$[+11, +60]$	Drift pe termen lung	CAR cumulat

CAR: 3 scenarii + AAPL



- (a) **Surpriză pură**
 - ▶ Salt la $t = 0$, EMH semi-tare ok
- (b) **Leak**
 - ▶ Drift pre-event, contra EMH tare
- (c) **PEAD**
 - ▶ Post-Earnings Announcement Drift
 - ▶ Drift post-event, contra semi-tare
- **AAPL (8 earnings reale)**

Event study: CAR cu intervale de încredere 95%



□ Date

- ▶ AAPL + SPY (proxy piață), zilnic
- ▶ 37 anunțuri earnings 2015–2024

□ Construcția IC pentru $\overline{CAR}$

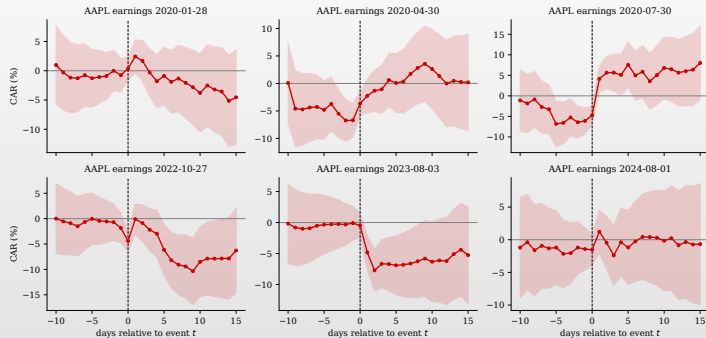
- ▶ $SE_t = \frac{\hat{\sigma}_\varepsilon \sqrt{|t| + 1}}{\sqrt{N}}$
- ▶ $IC_{95\%} = \overline{CAR}_t \pm 1,96 \cdot SE_t$

□ Citire grafică

- ▶ Pre-event: IC conține 0 $\Rightarrow$ fără leak
- ▶ La $t = 0$: salt în afara IC
- ▶ Post-event: drift (PEAD slabă)

Şase studii AAPL individuale — eterogenitate event-pe-event

AAPL: six individual earnings event studies (CAR with 95% CI)



6 anunțuri AAPL

- ▶ 2020 Q1, Q2, Q3
- ▶ 2022 Q4, 2023 Q3
- ▶ 2024 Q3 (AI)

Forme CAR

- ▶ Salt rapid
- ▶ Drift continuu
- ▶ Drift inversat

Lecție

- ▶ $\overline{CAR}$ ascunde eterogenitatea
- ▶ Raporți statistici per eveniment

SFM_ch4_apple_events_grid

Exercițiul 6: AR și CAR — calcul tabular

Problemă

- O companie anunță rezultatele trimestriale la $t = 0$. Din fereastra de estimare: $\hat{\alpha} = 0,001$, $\hat{\beta} = 1,2$, $\hat{\sigma}_\varepsilon = 0,015$. Calculați AR și CAR.

Rezolvare

t	R_{it}	R_{mt}	$\mathbb{E}[R_{it}] = 0,001 + 1,2R_{mt}$	AR_{it}
-2	0,005	0,003	0,0046	0,0004
-1	0,012	0,002	0,0034	0,0086
0	0,035	0,005	0,0070	0,0280
+1	0,008	0,004	0,0058	0,0022
+2	-0,002	-0,001	-0,0002	-0,0018

- $CAR(-1, +1) = 0,0086 + 0,0280 + 0,0022 = 0,0388$ (3,88%)
- $t_{CAR} = 0,0388 / (0,015 / \sqrt{3}) = 0,0388 / 0,00866 = 4,48$
- $|t| = 4,48 > 1,96 \Rightarrow$ **CAR semnificativ pozitiv** — piața reacționează la anunț

Exercițiul 6 cont.: Interpretare scenarii AR

Piață eficientă (semi-tare)

- ▣ Tot AR concentrat la $t = 0$
- ▣ $AR_{-1} \approx 0$ (fără anticipare)
- ▣ $AR_{+1}, AR_{+2} \approx 0$ (absorbție rapidă)
- ▣ CAR: salt la $t = 0$, apoi plat

Ce observăm în datele noastre

- ▣ $AR_{-1} = 0,86\%$ — posibil insider trading
- ▣ $AR_0 = 2,80\%$ — reacție principală
- ▣ $AR_{+1} = 0,22\%$ — absorbție lentă
- ▣ **Concluzie:** Evidență contra eficienței semi-tari

Scenariu	AR pre-event	AR la $t = 0$	AR post-event
Eficient	≈ 0	Mare	≈ 0
Insider trading	Semnificativ	Mare	≈ 0
Reacție lentă (PEAD)	≈ 0	Mic	Semnificativ
Suprareacție	≈ 0	Foarte mare	Negativ (reversal)

Exercițiul 7: CAR cu surpriză pură — enunț

Enunț

- ▣ Anunț neașteptat la $t = 0$; fereastra $[-2, +3]$:
 - ▶ AR (%): $-0,2; 0,1; 2,8; 0,6; -0,1; 0,2$ (pentru $t = -2, \dots, +3$)
 - ▶ Deviația std. pe fereastra de estimare: $\hat{\sigma}_{AR} = 1,3\%$
- ▣ **Cerințe**
 - ▶ Calculați $CAR[-2, +3]$
 - ▶ Testați $H_0 : CAR = 0$ cu $t = CAR/(\hat{\sigma}_{AR}\sqrt{L})$
 - ▶ Este evenimentul surpriză pură, leak sau PEAD?
 - ▶ Concluzia pentru EMH semi-tare

Exercițiul 7: CAR cu surpriză pură — rezolvare

Rezolvare

▣ CAR

▶ $CAR[-2, +3] = -0,2 + 0,1 + 2,8 + 0,6 - 0,1 + 0,2 = 3,4\%$

▣ Testul t

▶ $L = 6$; $t = 3,4 / (1,3 \cdot \sqrt{6}) = 3,4 / 3,18 \approx 1,07$

▶ $|t| < 1,96 \Rightarrow$ nu respingem pe eveniment individual

▶ Agregat pe N evenimente crește puterea testului

▣ Diagnostic

▶ AR_{-2}, AR_{-1} foarte mici $\Rightarrow$ **nu există leak**

▶ Salt $+2,8\%$ la $t = 0$, $+0,6\%$ la $t = +1 \Rightarrow$ **surpriză pură**

▶ Ajustare rapidă (1–2 zile)

▣ Concluzie EMH semi-tare

▶ Ajustare rapidă la info publică $\Rightarrow$ compatibil cu EMH semi-tare

Comparație: Teste pentru formele EMH

Forma EMH	Teste	H_0	Rezultate tipice
Slabă	Autocorelație / Ljung-Box	$\rho_k = 0, \forall k$	Mici dar semnificative
	Runs test	Secvență aleatoare	Ușoară alternare
	Variance ratio (cu IC)	$VR(q) = 1$	$VR < 1$ pe termen scurt
Semi-tare	Event study	$CAR = 0$	$CAR \neq 0$ pre/post
	Anomalii calendaristice	Fără efect sezonier	Efect ianuarie, luni
Tare	Performanța insiders	Fără exces retur	Exces semnificativ
	Fonduri mutual	$\alpha_{Jensen} = 0$	$\alpha \approx 0$ (net fees)

- ▣ **Rezultat general:** Forma slabă — în mare parte confirmată; semi-tare — evidență mixtă; tare — respinsă
- ▣ Eficiența variază în timp (Andrew Lo, 2004: Adaptive Markets Hypothesis)

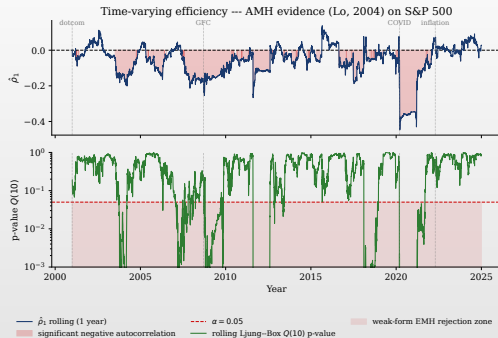
Adaptive Markets Hypothesis (Lo, 2004)

Idee centrală

- Eficiența **nu este o proprietate fixă** a piețelor
- Variază în timp odată cu condițiile de mediu (volatilitate, lichiditate, panică)
- EMH = caz limită al AMH, când piața este în echilibru

Predicții AMH

- În crize: $|\hat{\rho}_1|$ crește, p -value Ljung–Box scade $\Rightarrow$ ineficiență
- În perioade calme: $\hat{\rho}_1$ aproape de 0, p -value-uri Ljung–Box mari ($p \gg 0,05$) $\Rightarrow$ nu respingem EMH slabă
- Anomaliile apar și dispar (Schwert, 2003)



SFM_ch4_amh_rolling

Anomalii calendaristice

Exercițiu: Anomalia de luni (Monday effect)

- Randamente medii pe zile (date istorice, S&P 500):

	Luni	Marti	Miercuri	Joi	Vineri
$\bar{r}$ (%)	-0,08	0,02	0,05	0,04	0,06
t -stat	-2,10	0,55	1,32	1,05	1,58

- Luni: randament negativ semnificativ ($t = -2,10$, $p < 0,05$)
- **Explicații posibile:** efectul weekend-ului, investitori instituționali, settlement
- **Contra-argument:** anomalia a *dispărut* după publicare (Schwert, 2003)
- Alte anomalii: **efect ianuarie**, efect turn-of-month, efect Halloween
- **AMH (Lo, 2004):** Anomaliile apar și dispar pe măsură ce piața se adaptează

Semnificație statistică vs semnificație economică

Mesaj cheie

Predictibilitate statistică $\neq$ profit net tranzacționabil

respinge $H_0 \nRightarrow$ strategie profitabilă net de costuri

Fricțiuni care erodează profitul

- ▣ **Costuri directe**
 - ▶ Comisioane, bid–ask spread, slippage, taxe
- ▣ **Limite practice**
 - ▶ Capacitate limitată, risc de model, data snooping

Exemplu: $\hat{\rho}_1 = -0,05$ (lag 1, $T = 6000$)

- ▣ **Statistic**
 - ▶ $z = \sqrt{T}\hat{\rho}_1 \approx 3,87 \Rightarrow$ respins la 5%
- ▣ **Economic**
 - ▶ Brut $\sim 0,001\%/zi$ vs costuri $\sim 0,05\%/tranzacție$
 - ▶ Profit net $< 0 \Rightarrow$ eficient net

Pedersen (2015): „Efficiently inefficient”

- ▣ Eficiente încât majoritatea nu le pot bate, cu fricțiuni încât traderii sofisticati extrag profit din anomalii temporare

MA crossover: strategie clasică de trading

Regula Brock–Lakonishok–LeBaron (1992)

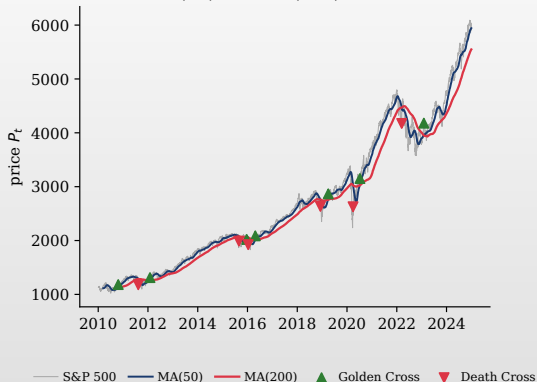
- ▣ Medie mobilă (MA, *Moving Average*): $MA_t(k) = \frac{1}{k} \sum P_{t-i}$
- ▣ Cumpără când $MA(50) > MA(200)$ (Golden Cross)
- ▣ Vinde când $MA(50) < MA(200)$ (Death Cross)
- ▣ Ideea: exploatarea momentum-ului pe termen lung

Concluzie empirică

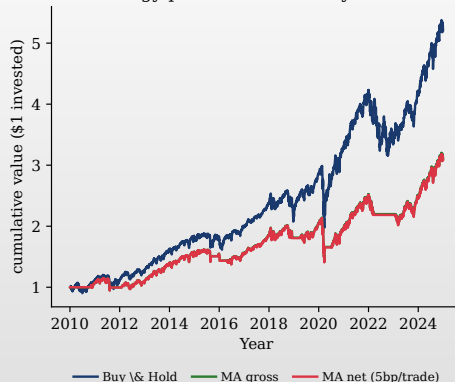
- ▣ Profitabilă pe date **pre-1990**
 - ▶ BLL (1992) raportează excess return $\sim 3\%/an$
- ▣ Dispare **post-1990**
 - ▶ Piața se adaptează (consistent cu AMH)
 - ▶ Costurile de tranzacție elimină profitul rămas

Exemplu: MA(50)/MA(200) pe S&P 500 (2010–2024)

S&P 500 with MA(50) and MA(200) --- Golden/Death Cross



Strategy performance vs Buy \& Hold



SFM_ch4_ma_crossover

MA crossover: rezultate 2010–2024

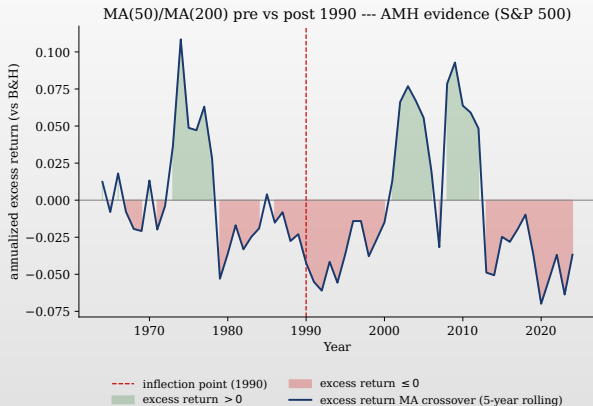
Backtest pe 15 ani, S&P 500, cu și fără costuri

- Buy & Hold
 - ▶ CAGR = 11,65%; $\hat{\sigma}$ = 17,28%; Sharpe = 0,56
- MA crossover **brut**
 - ▶ CAGR = 7,86%; $\hat{\sigma}$ = 13,73%; Sharpe = 0,43
 - ▶ 13 tranzacții în 15 ani; ~ 85% timp în piață
- MA crossover **net** (0,05%/tranzacție)
 - ▶ CAGR = 7,81%; Sharpe = 0,42

Verdict

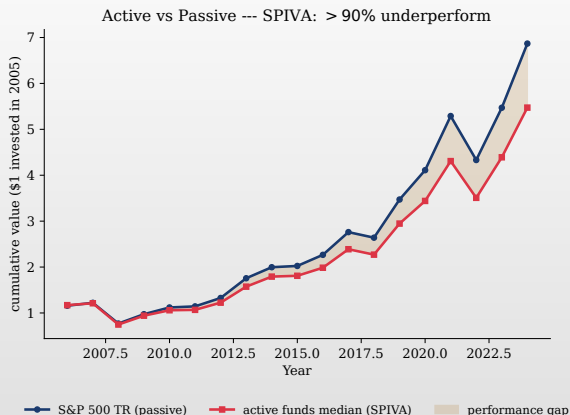
- MA reduce σ de la 17,3% la 13,7%
- Dar pierde ~ 3,8pp de randament
- Sharpe B&H (0,56) > Sharpe MA (0,42)
- MA **nu** adaugă valoare ajustată la risc
- Consistent cu EMH slabă post-1990

MA crossover pre vs post 1990 — evidență AMH



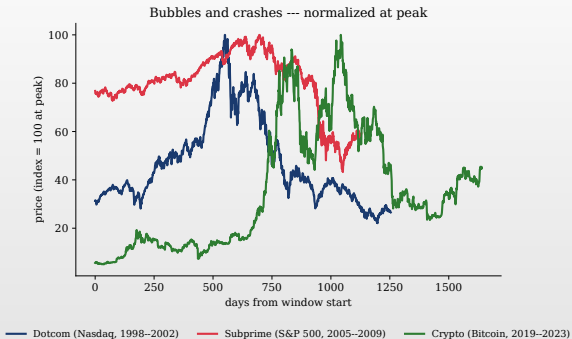
- **Date:** S&P 500 zilnic 1960–2024 (yfinance)
- **Pre-1990** (Brock, Lakonishok & LeBaron, 1992)
 - ▶ Excess return $\approx +3\%/an$
 - ▶ Strategia bate Buy & Hold
- **Post-1990**
 - ▶ Excess return oscilează în jur de 0
 - ▶ În medie ușor negativ după costuri
- **De ce dispare?**
 - ▶ Publicarea $\Rightarrow$ tranzacționare algoritmică
 - ▶ Anomalia este *arbitrată* (Schwert, 2003)

SPIVA: Active vs Passive (SPIVA Scorecard, 2024)



- Fapta empirică dominantă (large-cap, 15 ani)
 - ▶ > 90% din fondurile active subperformează S&P 500
 - ▶ Gap cumulativ în favoarea indicelui pasiv
- Cauze
 - ▶ Comisioane ~ 1%/an
 - ▶ Cost tranzacționare și slippage
 - ▶ Competiție între manageri informați
- Consecință
 - ▶ Fondurile index pasive dominante
 - ▶ Argument puternic pentru EMH
- Source: S&P Dow Jones Indices, SPIVA U.S. Scorecard 2024

Bule și prăbușiri — pattern-uri comparative



□ Pattern universal

- ▶ Creștere exponențială înainte de vârf
- ▶ Vârf abrupt, urmat de cădere
- ▶ Asimetrie: urcăm lent, cădem rapid

□ Trei exemple

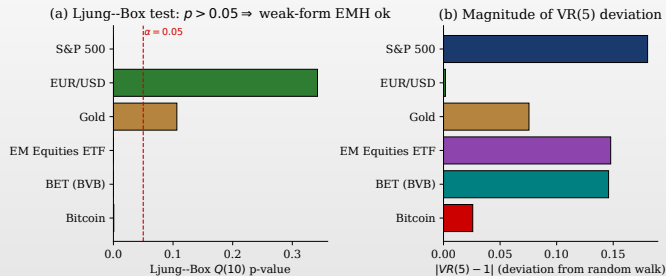
- ▶ Dotcom (Nasdaq, 2000)
- ▶ Subprime (S&P 500, 2007–2008)
- ▶ Crypto (Bitcoin, 2021)

□ Lecția pentru EMH

- ▶ Bulele persistă în ciuda testelor
- ▶ Arbitrajul este costisitor și riscant

Studiu de caz 1: Comparație cross-asset (2020–2025)

Cross-asset efficiency --- 2020–2025



▪ Citirea graficului

- (a): bare la dreapta liniei roșii ($p > 0,05$) $\Rightarrow$ EMH slabă ok
- (b): bare scurte $\Rightarrow$ aproape de RW

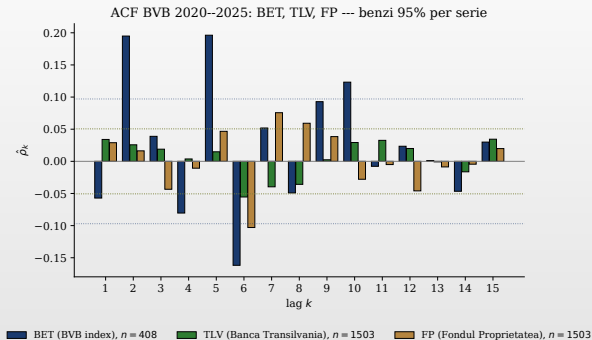
▪ Clasament

- Cel mai eficient: EUR/USD
- Aproape de RW: Aur

▪ Avertisment

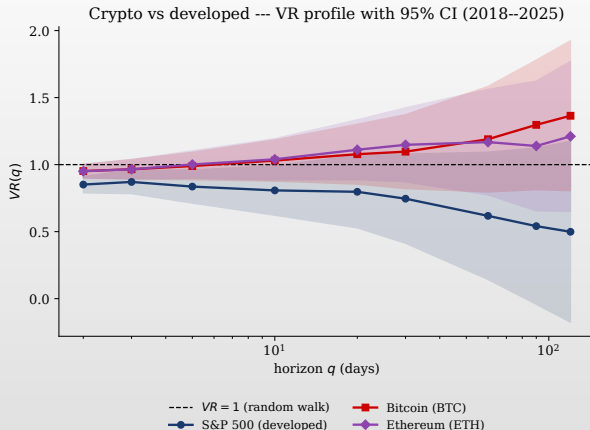
- COVID + post-COVID afectează p -value-urile pe indici de equity

Studiu de caz 2: Bursa de Valori București (BVB) — BET, TLV, FP



- **Date 2020–2025** (*yfinance*)
 - ▶ BET ($\sim$ BETI): $n = 408$, bandă $\pm 0,097$
 - ▶ TLV.RO, FP.RO: $n = 1503$, bandă $\pm 0,051$
- **Pattern lag 1–2**
 - ▶ BET: $\hat{\rho}_1 = -0,06$ (în bandă), $\hat{\rho}_2 = +0,20$ (afară)
 - ▶ TLV, FP: $\hat{\rho}_1 \approx 0,03$ (în bandă)
- **Lag-uri afară din bandă**
 - ▶ BET: $k \in \{2, 5, 6, 10\}$ (multiple violări)
 - ▶ FP: $k \in \{6, 7, 8\}$ (mean reversion lag 6)
- **Cauze plauzibile**
 - ▶ Thin trading, free-float mic
 - ▶ Eșantion BET scurt $\Rightarrow$ bandă largă
- **Test diagnostic:** eficiența crește pe date săptămânale?

Studiu de caz 3: Crypto vs piețe dezvoltate (BTC, ETH, S&P)



Date 2018–2025

- ▶ BTC ($T = 2920$), ETH ($T = 2920$)
- ▶ S&P 500 ($T = 2009$)

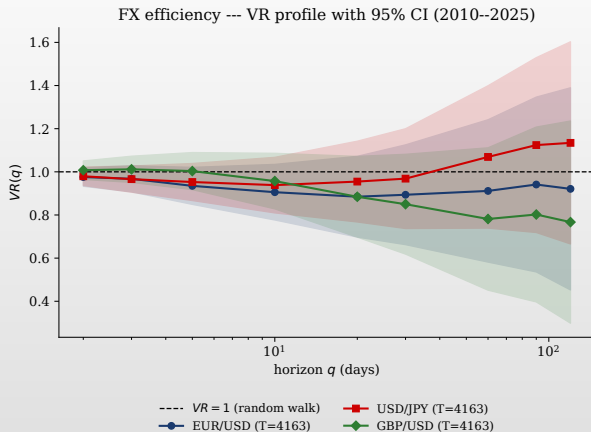
Rezultate $\widehat{VR}(120)$

- ▶ S&P: $\approx 0,50$ (mean rev. post-COVID)
- ▶ BTC: $\approx 1,37$ (momentum)
- ▶ ETH: $\approx 1,21$ (similar BTC)

Lecție AMH

- ▶ Crypto = piață tânără, insuficient arbitrată
- ▶ Momentum statistic $\neq$ profit net

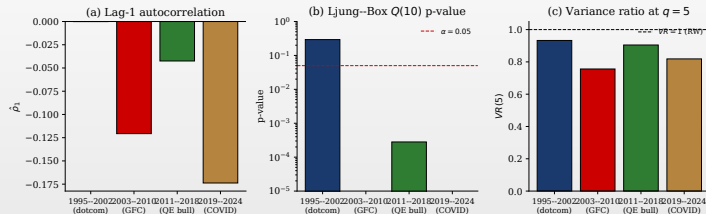
Studiu de caz 4: FX major — piețele textbook eficiente



- ☐ EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD — 2010–2025 zilnic, $T = 4163$
- ☐ **Observație:** $\widehat{VR}(q)$ aproape de 1 pe toate orizonturile
- ☐ IC 95% cuprinde valoarea 1 pe majoritatea q -urilor
- ☐ De ce sunt FX atât de eficiente?
 - ▶ Lichiditate masivă ($> \$7$ trilioane/zi)
 - ▶ Tranzacționare 24/5
 - ▶ Mulți participanți informați
 - ▶ Costuri foarte mici (sub 1bp)
- ☐ **Comparație:** FX major $>$ S&P $>$ crypto $>$ EM

Studiu de caz 5: Eficiența S&P 500 pe sub-perioade

S&P 500 weak-form efficiency by sub-period (1995–2024)



4 sub-perioade

- ▶ Dotcom 1995–2002
- ▶ GFC (Global Financial Crisis) 2003–2010
- ▶ QE (Quantitative Easing) bull 2011–2018
- ▶ COVID 2019–2024

Ineficientă

- ▶ GFC: $\hat{\rho}_1 \approx -0,12$
- ▶ COVID: $\hat{\rho}_1 \approx -0,17$

Eficientă

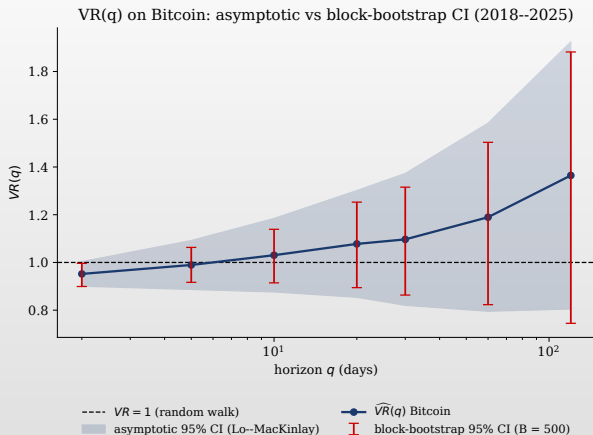
- ▶ QE bull: $\hat{\rho}_1 \approx -0,04$

Concluzie AMH

- ▶ Eficiența depinde de regim

[SFM_ch4_subperiod_efficiency](#)

Studiu de caz 6: Bootstrap vs IC asimptotic pentru VR (BTC)



- **Întrebare:** formula $SE = \sqrt{2(q-1)/T}$ presupune homoscedasticitate. Cât e de bună pe BTC?
- **Comparație**
 - ▶ IC asimptotic (bandă albastră)
 - ▶ IC bootstrap pe blocuri (bare roșii), $B = 500$
- **Observație:** bootstrap ușor mai îngust pe BTC
- **Lecție generală:** IC bootstrap este mai robust la cozi grele, clustering volatilitate; recomandat pentru active cu $\alpha < 2$

Exercițiu AI 1: Prompt engineering pentru analiza EMH

Prompt de testat (cereți LLM, Large Language Model)

- ▣ **Date:** descarcă randamente zilnice S&P 500 (ultimii 10 ani)
- ▣ **Teste forma slabă:**
 - ▶ Autocorelație la lag 1–20 + Ljung–Box
 - ▶ Variance ratio $VR(q)$ pentru $q \in \{2, 5, 10, 20\}$ cu IC 95% (Lo–MacKinlay)
- ▣ **Output:** raportează care orizonturi q resping RW, apoi concluzionează

Verificați

- ▣ **Date:** LLM folosește yfinance corect (ticker ^GSPC)?
- ▣ **Formule:**
 - ▶ Autocorelație corectă ($\hat{\gamma}_k/\hat{\gamma}_0$)?
 - ▶ Ljung–Box cu corecția $(n+2)$ (vs Box–Pierce)?
 - ▶ VR: corecție heteroscedasticitate?
 - ▶ Z pentru VR cu $\sqrt{2(q-1)/T}$?
- ▣ **Concluzia:** nuanțată (nu da/nu categoric)?

Atenție

- ▣ LLM-ul poate genera concluzii prea categorice
- ▣ Eficiența este chestiune de *grad*, nu de da/nu

Exercițiu AI 2: Verificarea codului LLM — Event Study

Prompt de testat

- ▣ **Date**
 - ▶ AAPL + S&P 500 zilnic
- ▣ **Event study AAPL Q4 2024**
 - ▶ Estimare $[-250, -11]$
 - ▶ Eveniment $[-5, +5]$
 - ▶ AR, CAR, IC 95%
- ▣ **Vizualizare**
 - ▶ CAR cu bandă umbrită

Verificați

- ▣ **Ferestre**
 - ▶ Estimare vs eveniment fără suprapunere?
- ▣ **Modelul de piață**
 - ▶ OLS (Ordinary Least Squares) pe
$$R_i = \alpha + \beta R_m + \varepsilon?$$
 - ▶ $AR = R_i - \hat{R}_i?$
- ▣ **IC pentru CAR**
 - ▶ $\hat{\sigma}_\varepsilon$ din estimare?
 - ▶ Cu $\sqrt{|t - t_0|}$?

Atenție

- ▣ LLM-urile confundă des fereastra de estimare cu cea a evenimentului
- ▣ Verificați că $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ sunt estimați **exclusiv** pe date pre-event

Discuție 1: EMH în practică

- ▣ **Scenariu:** Un fond quantitativ dezvoltă o strategie de tranzacționare bazată pe mean reversion, exploatând faptul că $VR(5) \approx 0,85$ pe un indice bursier. Strategia funcționează 2 ani, apoi devine neprofitabilă.
- ▣ **Întrebări:**
 1. De ce strategia a funcționat inițial? (Ineficiență temporară, lichiditate redusă)
 2. De ce a încetat să funcționeze? (Alți participanți au descoperit aceeași anomalie)
 3. Cum se încadrează aceasta în **AMH** (Lo, 2004)?
 4. Ce rol joacă **costurile de tranzacție** în definirea eficienței?

Recomandare

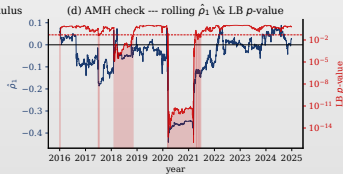
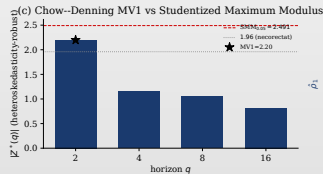
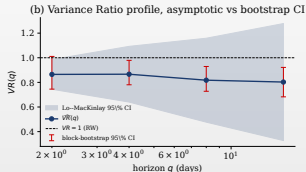
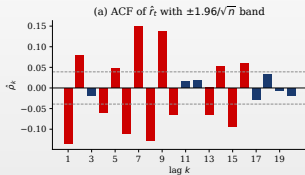
- ▣ Eficiența nu este o proprietate binară
- ▣ O piață poate fi „eficientă net de costuri” chiar dacă există predictibilitate statistică
- ▣ Profitul trebuie să depășească spread-ul, comisioanele și slippage-ul

Discuție 2: Limitările testelor de eficiență

- ▣ **Scenariu:** Aplicați testul Ljung–Box pe randamentele zilnice BET (indicele BVB) și obțineți $Q(10) = 25,3$, $p = 0,005$. Concluzia naivă: „BVB este ineficientă.”
- ▣ **Întrebări:**
 1. Ce presupune Ljung–Box despre distribuția randamentelor? (Momente finite, staționaritate)
 2. Dacă randamentele au cozi grele ($\alpha < 2$), testul este **valid**?
 3. Autocorelația poate fi cauzată de **thin trading** (tranzacționare rară)?
 4. Care este diferența între **semnificație statistică** și **semnificație economică**?
- ▣ **Indiciu:** Pe BVB, autocorelația este adesea cauzată de non-sincronizarea tranzacțiilor, nu de ineficiență reală. Testați cu date **săptămânale** pentru a elimina efectul thin trading.

Studiu cap-coadă: S&P 500 2015–2024 ($\hat{GSPC}$, $n = 2514$)

S&P 500 (textasciicircum GSPC) 2015–2024 — EMH weak-form full pipeline



▣ **Date:** yfinance, log-randamente

▸ $n = 2514$, $\bar{r} = 0,042\%/zi$

▸ $\hat{\sigma} = 1,13\%/zi$ (17,9%/an)

▣ **Pipeline complet**

▸ (a) ACF $\hat{\rho}_k$ cu bandă $\pm 1,96/\sqrt{n}$

▸ (b) VR(q) + IC asimptotic
Lo–MacKinlay + IC
block-bootstrap

▸ (c) Chow–Denning MV1 vs
SMM

▸ (d) AMH: $\hat{\rho}_1$ și LB p -value
rolling 1 an

▣ **Verdict global**

▸ ACF/Ljung–Box: respinge RW
(lag-uri multiple)

▸ VR/Chow–Denning:
MV1 = 2,20 < 2,49 $\Rightarrow$ **nu**
respinge RW (IC conțin 1)

▸ Economic: deviații mici, greu de
exploatat net de costuri

SFM_ch4_full_pipeline

Pipeline detaliat 1/3 — ACF, Ljung–Box, Runs

Teste liniare pe lag-uri scurte (S&P 500, $n = 2514$)

Test	Statistică	Critic / band	p -value	Decizie
$\hat{\rho}_1$	-0,1348	$\pm 0,0391$	≈ 0	Respinge
$\hat{\rho}_2$	+0,0786	$\pm 0,0391$	$< 0,001$	Respinge
$\max \hat{\rho}_k $ ($k = 1..20$)	+0,1490 (lag 7)	$\pm 0,0391$	$< 0,001$	Respinge
Ljung–Box $Q(10)$	262,0	$\chi^2_{0,05}(10) = 18,3$	$< 10^{-50}$	Respinge tare
Ljung–Box $Q(20)$	318,7	$\chi^2_{0,05}(20) = 31,4$	$< 10^{-55}$	Respinge tare
Runs test (semne)	$Z = +2,43$	$ Z > 1,96$	0,015	Respinge

- ▣ **Citire:** $\hat{\rho}_1 = -0,13$ semnificativ negativ $\Rightarrow$ ușor mean reversion la 1 zi
- ▣ **Lag-uri semnificative** (banda $\pm 0,039$): $k \in \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16\}$
- ▣ **LB respinge masiv:** $Q(10) = 262$ vs critic 18,3 — dependență liniară prezentă
- ▣ **Runs:** $R = 1311$ vs $\mathbb{E}[R] = 1250$, $Z = +2,43 \Rightarrow$ alternare ușor excesivă
- ▣ **Atenție:** COVID 2020 contribuie major la $\hat{\rho}_1$ (efect crash + recovery)

Pipeline detaliat 2/3 — Variance Ratio cu dublu IC

 $\widehat{VR}(q)$ cu IC 95% Lo–MacKinlay (asimptotic) și block-bootstrap (B=500)

q	$\widehat{VR}(q)$	SE	$ Z^* $ (LM)	IC LM 95%	IC bootstrap 95%
2	0,8648	0,0615	2,20	[0,744; 0,985]	[0,745; 1,011]
4	0,8663	0,1155	1,16	[0,640; 1,093]	[0,781; 0,979]
8	0,8178	0,1740	1,05	[0,477; 1,159]	[0,728; 0,929]
16	0,8028	0,2425	0,81	[0,328; 1,278]	[0,683; 0,922]

- ▣ **Tipar:** $\widehat{VR}(q) \in [0,80; 0,87]$ pentru toate $q \Rightarrow$ ușor *mean reversion*
- ▣ **Lo–MacKinlay:** respinge RW *doar* la $q = 2$ ($|Z^*| = 2,20$); SE crește rapid cu q
- ▣ **Block-bootstrap:** *exclude* valoarea 1 pentru $q \in \{4, 8, 16\}$ — mult mai puternic
- ▣ **Lecție:** bootstrap-ul, robust la cozi grele și clustering volatilitate, depășește ineficiența ascunsă de IC asimptotic la q mari

Pipeline detaliat 3/3 — Chow–Denning MV1 + AMH rolling

Chow–Denning MV1 (test simultan)

- $MV1 = \max_{q \in \{2, 4, 8, 16\}} |Z^*(q)| = 2,199$ (la $q = 2$)
- Critic $SMM_{0,05}(m = 4, \nu = \infty) = 2,491$ (Stoline–Ury, 1979)
- $MV1 = 2,20 < 2,491 \Rightarrow$ **nu respinge** EMH slabă (ajustat)
- Pragul necorectat 1,96 ar fi respins fals la $q = 2$

Reconciliere asimptotic vs bootstrap

- Asimptotic (LM, MV1): *nu respinge* la nivel comun
- Bootstrap: *respinge* la $q \in \{4, 8, 16\}$
- Diferență: SE asimptotic prea conservator pe cozi grele

Adaptive Markets Hypothesis — rolling 1 an

- Fereastră: 252 zile, alunecată zilnic
- $\hat{\rho}_1$ rolling: interval $[-0,442; +0,088]$
- $\hat{\rho}_1$ mediu: $-0,065$ (ușor negativ)
- Ferestre cu LB $Q(5)$ $p < 0,05$: **22,3%**
- Vârfuri de ineficiență: 2018 (Volpocalypse), 2020 (COVID), 2022 (Fed)
- Perioade calme: 2017, 2024

Verdict cantitativ

S&P 500 (2015–2024) este *predominant* eficient slabă, dar cu ferestre de ineficiență tranzitorii corelate cu stres de piață (consistent cu Lo, 2004).

S&P 500: Eficiența variază în timp (AMH)

Perioade de ineficiență

- ▣ **2008–2009:** Criza financiară
 - ▶ $VR(5) \approx 0,82$; $\hat{\rho}_1 \approx -0,11$
 - ▶ Ljung–Box $Q(10)$ semnificativ ($p < 0,01$)
 - ▶ Panică $\Rightarrow$ mean reversion puternic
- ▣ **2020 (martie):** COVID-19
 - ▶ Autocorelație negativă: $\hat{\rho}_1 \approx -0,13$
 - ▶ Suprareacție urmată de recovery rapid

Perioade de eficiență

- ▣ **2013–2017:** Bull market stabil
 - ▶ $VR(5) \approx 0,99$, $\hat{\rho}_1 \approx 0$
 - ▶ Ljung–Box nesemnificativ
 - ▶ Piață „calmă și eficientă”
- ▣ **2023–2024:** Post-criză
 - ▶ $\hat{\rho}_1$ apropiat de zero
 - ▶ Lichiditate crescută

Adaptive Markets Hypothesis (Lo, 2004)

- ▣ Eficiența nu este fixă, ci un **proces dinamic**
- ▣ Piețele devin mai eficiente în perioade calme
- ▣ Și mai puțin eficiente în crize

Temă: Eficiența pieței pe BVB

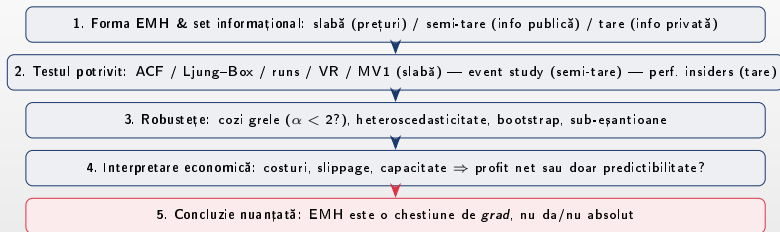
Cerințe

1. Alegeți o acțiune listată la BVB (ex: TLV, SNP, BRD, FP)
2. Descărcați datele zilnice din ultimii 5 ani (yfinance, ticker ex: TLV.RO)
3. Calculați autocorelația la lag 1–10 și testul Ljung–Box
4. Calculați variance ratio $VR(q)$ pentru $q \in \{2, 4, 8, 16\}$ cu IC 95% și MV1 Chow–Denning
5. Aplicați și runs test pe semnele randamentelor
6. Comparați cu S&P 500: este BVB mai „eficientă” sau mai „ineficientă”?
7. Interpretați diferențele (lichiditate, nr. participanți, informație)

Indicii

- ▣ Piețele emergente sunt de obicei *mai puțin* eficiente (lichiditate redusă)
- ▣ BVB poate avea autocorelație mai mare datorită tranzacționării rare (thin trading)
- ▣ Folosiți quantlets disponibile (Colab) ca punct de plecare
- ▣ **Bonus:** Aplicați testele pe ferestre rolling de 1 an pentru a identifica perioade de (in)eficiență

Hartă decizională — cum testăm EMH în practică



Mesaj final

□ Eficiența nu este binară

- Cât de eficientă, pe ce orizont, sub ce costuri, pentru cine?

Adevărat sau Fals? (1/3)

1. „Dacă piața este eficientă, prețurile se mișcă aleatoriu.”

Adevărat. Randamentele sunt impredictibile $\Rightarrow$ random walk (aproximativ).

2. „EMH implică prețuri corecte în orice moment.”

Fals. EMH implică doar că *abaterile* nu sunt predictibile. Bule pot exista.

3. „ $VR(q) = 1$ demonstrează eficiența pieței.”

Fals. $VR = 1$ este condiție *necesară* dar nu *suficientă*. Testează doar forma slabă.

4. „IC 95% pentru $VR(q)$ care exclude valoarea 1 respinge random walk.”

Adevărat. Echivalent cu testul $|Z(q)| > 1,96$.

5. „Insider trading demonstrează că piața nu este eficientă forma tare.”

Adevărat. Dacă insiderii obțin profit sistematic, informația privată nu este reflectată.

6. „Autocorelația zero a randamentelor implică independență.”

Fals. Autocorelația măsoară doar dependența *liniară*. r_t^2 poate fi autocorelat.

7. „AMH contrazice EMH.”

Fals. AMH este o *generalizare*. EMH este un caz special al AMH.

Adevărat sau Fals? (2/3)

- „EMH implică randamente zero.”
Fals. EMH cere doar ca *randamentele neașteptate* să fie zero în medie. Investitorii câștigă prima de risc.
- „EMH $\Leftrightarrow$ random walk.”
Fals. EMH implică martingal pt. prețuri ajustate la risc, nu incremente iid. GARCH compatibil.
- „ $VR > 1$ indică mean reversion.”
Fals. $VR > 1$ = momentum; $VR < 1$ = mean reversion.
- „ACF randamente $\approx 0 \Rightarrow$ EMH slabă.”
Adevărat. ACF zero $\Rightarrow$ impredictibilitate liniară, compatibil EMH slabă.
- „PEAD contrazice EMH semi-tare.”
Adevărat. Drift predictibil post-anunț $\Rightarrow$ piața nu încorporează rapid info publică.
- „Insider trading profitabil $\Rightarrow$ respinge EMH tare.”
Adevărat. Forma tare presupune că nici informația privată nu generează alpha.

Adevărat sau Fals? (3/3)

- „ $H = 0,5$ este condiție suficientă pentru EMH slabă.”
Fals. Necesară dar nu suficientă. Dependențe neliniare posibile.
- „> 90% fonduri active subperformează indicele.”
Adevărat. SPIVA Scorecard 2024 pe 15 ani.
- „MA crossover generează alpha pe S&P 500 post-1990.”
Fals. MA crossover subperformează B&H post-1990 după costuri.
- „Ljung–Box pe r_t^2 detectează clustering volatilitate.”
Adevărat. Standard în literatură (efect ARCH).
- „Bulele contrazic EMH pe piețele dezvoltate.”
Parțial. *Ex post* evident; *ex ante* greu de exploatat (arbitraj costisitor).
- „Eficiența este o proprietate constantă în timp.”
Fals. AMH (Lo, 2004): eficiența variază cu condițiile pieței.

Quiz: 6 întrebări (1/2)

1. Care formă a EMH face analiza tehnică inutilă?
(a) Forma tare (b) Forma slabă (c) Forma semi-tare (d) Niciuna
2. Ce valoare a Variance Ratio indică un random walk?
(a) $VR = 0$ (b) $VR = 0,5$ (c) $VR = 1$ (d) $VR = 2$
3. Dacă intervalul de încredere 95% pentru $VR(5)$ este $[0,82; 0,94]$, concluzia este:
(a) Random walk (b) Momentum (c) Mean reversion (d) Test invalid

Quiz: 6 întrebări (2/2) + Răspunsuri

4. În event study, $CAR > 0$ înainte de anunț sugerează:
(a) Piață eficientă (b) Insider trading (c) Suprareacție (d) Mean reversion
5. Testul Ljung–Box are sub H_0 distribuția:
(a) Normal (b) Student- t (c) χ^2 (d) F
6. Conform AMH (Lo, 2004), eficiența pieței:
(a) Este constantă în timp (b) Variaza în timp (c) Nu poate fi testată (d) Este întotdeauna respinsă

Răspunsuri

1. (b) Forma slabă — prețurile trecute sunt deja reflectate
2. (c) $VR = 1$ — varianța crește liniar cu orizontul
3. (c) Mean reversion — IC sub 1 exclude RW; $VR < 1$ pe termen scurt
4. (b) Insider trading — informația se scurge înaintea anunțului oficial
5. (c) $\chi^2(m)$ cu m grade de libertate (= numărul de lag-uri)
6. (b) Variaza în timp — piețele se adaptează la condițiile din mediu

Test 7: Proprietatea de martingal — întrebare

Întrebare

□ Dacă prețul unui activ urmează un martingal, $\mathbb{E}[P_{t+1}|\Omega_t] = P_t$, atunci care afirmație este corectă?

Variante de răspuns

- **(A)** Randamentele sunt normal distribuite
- **(B)** Randamentele sunt impredictibile (medie condițională zero)
- **(C)** Volatilitatea este constantă
- **(D)** Prețurile nu se pot schimba

Test 7: Răspuns

Răspuns: B

▣ Randamentele au medie condițională zero: $\mathbb{E}[r_{t+1}|\Omega_t] = 0$

▣ **Demonstrație:**

▣ $\mathbb{E}[P_{t+1}|\Omega_t] = P_t \Rightarrow \mathbb{E}[P_{t+1} - P_t|\Omega_t] = 0 \Rightarrow \mathbb{E}[r_{t+1}|\Omega_t] = 0$

▣ A: ✗ Martingalul nu presupune normalitate! Randamentele pot avea cozi grele.

▣ C: ✗ Volatilitatea poate fi stochastică ($\text{Var}(r_{t+1}|\Omega_t)$ variabilă). Compatibilă cu efecte GARCH.

▣ D: ✗ Prețurile se schimbă, dar schimbările sunt *impredictibile*.

▣ **Concluzie:** Martingalul este o proprietate a *mediei*, nu a *distribuției complete*.

Test 8: Variance Ratio și dependența serială — întrebare

Întrebare

□ Dacă $VR(5) = 0,75$ pe randamentele unui activ, aceasta sugerează:

Variante de răspuns

- (A) Random walk — piața este eficientă
- (B) Momentum — tendințe de continuare
- (C) Mean reversion — autocorelație negativă
- (D) Distribuție normală a randamentelor

Test 8: Răspuns

Răspuns: C

- ☐ $VR(5) < 1$ indică mean reversion (autocorelație negativă)
- ☐ **Interpretare:**
 - ☐ $VR(q) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{q-1} \left(1 - \frac{k}{q}\right) \rho_k$
 - ☐ $VR < 1 \Rightarrow$ suma ponderată a autocorelațiilor este **negativă**
 - ☐ Varianța pe 5 zile este cu 25% mai mică decât de $5 \times$ varianța zilnică
 - ☐ **Implicație:** Randamentele tind să se „anuleze” pe perioade de 5 zile
 - ☐ A: $VR = 1$ ar indica random walk ✗
 - ☐ B: $VR > 1$ ar indica momentum ✗
 - ☐ D: VR nu testează normalitatea, ci dependența serială ✗

Concluzii și mesaje cheie

Ce am învățat

- ▣ **Formele EMH** (Fama, 1970): Slabă / Semi-tare / Tare — ierarhie incluzivă
- ▣ **Teste pe date financiare**
 - ▶ ACF + Ljung–Box (S&P 500: compatibil EMH slabă)
 - ▶ Variance ratio cu IC 95% (multi-piață: BTC momentum, SP mean rev.)
 - ▶ Event study CAR (Apple: surpriză pură $\Rightarrow$ EMH semi-tare ok)
 - ▶ AMH via $\hat{\rho}_1$ rolling și p -value Ljung–Box rolling
- ▣ **Strategii testate**
 - ▶ MA crossover: subperformează după costuri
 - ▶ Active vs Passive: $> 90\%$ subperformează
- ▣ **Limite metodologice**: cozi grele pot invalida testele clasice (Cauchy, $\alpha < 2$)

Regula de aur

- ▣ Piețele sunt „eficient ineficiente” (Pedersen, 2015)
 - ▶ Suficient de eficiente încât majoritatea nu le pot bate
 - ▶ Cu suficiente fricțiuni pentru traderi sofisticati

Checklist competențe

Teorie

- ☐ Cele trei forme ale EMH (Fama)
- ☐ Random walk vs martingal
- ☐ Autocorelația și testul Ljung–Box
- ☐ Testul runs (secvențe de semne)
- ☐ Variance ratio și IC 95%
- ☐ Event study: AR, CAR, semnificație
- ☐ Limitele testelor sub cozi grele
- ☐ Adaptive Markets Hypothesis (Lo)

Practică

- ☐ Autocorelație + Ljung–Box pe eșantion empiric
- ☐ VR cu IC 95% și Lo–MacKinlay
- ☐ Event study (CAR cu IC)
- ☐ Comparatie cross-asset (S&P, BVB, crypto)
- ☐ Studiu de caz pe BVB (BET, TLV, FP)
- ☐ AMH via teste rolling
- ☐ MA crossover pre vs post 1990
- ☐ Verificarea codului generat de AI

Următorul Seminar

- ☐ **Volatilitate**
 - ▶ Estimatori clasici (rolling, EWMA)
 - ▶ Modele GARCH
 - ▶ Volatilitate implicită

Quantlets disponibile (1/2): teorie & teste

Click pentru a deschide pe Colab

▣ Teorie + simulări

- ▶ SFM_ch4_rw_vs_nonrw: RW vs momentum vs mean rev.
- ▶ SFM_ch4_rw_sim: RW simulat vs S&P

▣ Teste de eficiență (forma slabă)

- ▶ SFM_ch4_acf_sp500: ACF S&P 500
- ▶ SFM_ch4_acf_returns_vs_squared: r_t vs r_t^2
- ▶ SFM_ch4_vr_profile: VR multi-piață
- ▶ SFM_ch4_vr_with_ci: VR cu IC 95%
- ▶ SFM_ch4_vr_bootstrap_ci: VR bootstrap CI
- ▶ SFM_ch4_mv_test: Chow–Denning MVR

▣ Event study & strategii

- ▶ SFM_ch4_car_scenarios: CAR AAPL + 3 scenarii
- ▶ SFM_ch4_car_with_ci: CAR cu IC 95%
- ▶ SFM_ch4_apple_events_grid: 6 evenimente AAPL
- ▶ SFM_ch4_ma_crossover: MA(50)/MA(200)
- ▶ SFM_ch4_ma_pre_post: MA pre vs post 1990

Quantlets disponibile (2/2): studii de caz

Click pentru a deschide pe Colab

▣ AMH & sub-perioade

- ▶ SFM_ch4_amh_rolling: AMH rolling
- ▶ SFM_ch4_subperiod_efficiency: 4 sub-perioade

▣ Studii de caz multi-piață

- ▶ SFM_ch4_cross_asset: 6 active comparate
- ▶ SFM_ch4_fx_efficiency: FX (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD)
- ▶ SFM_ch4_bvb_case: BET, TLV, FP (BVB)
- ▶ SFM_ch4_crypto_eff: BTC, ETH vs S&P

▣ Strategii & bule

- ▶ SFM_ch4_active_passive: SPIVA
- ▶ SFM_ch4_bubbles: Dotcom / Subprime / Crypto

Bibliografie

▣ Clasic

- ▶ Fama (1970). Efficient Capital Markets. *Journal of Finance*, 25(2).
- ▶ Fama (1991). Efficient Capital Markets: II. *Journal of Finance*, 46(5).
- ▶ Lo & MacKinlay (1988). Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks. *RFS*, 1(1).
- ▶ Campbell, Lo & MacKinlay (1997). *The Econometrics of Financial Markets*, Princeton UP.

▣ Anomalii și behavioral

- ▶ Ball & Brown (1968). *Journal of Accounting Research* (PEAD).
- ▶ Shiller (1981). Excess Volatility. *AER*, 71(3).
- ▶ De Bondt & Thaler (1985). Overreaction. *Journal of Finance*, 40(3).
- ▶ Mandelbrot (1963). Variation of Certain Speculative Prices. *Journal of Business*, 36(4).

▣ Modern

- ▶ Lo (2004). Adaptive Markets Hypothesis. *JPM*, 30(5).
- ▶ Pedersen (2015). *Efficiently Inefficient*. Princeton.
- ▶ McLean & Pontiff (2016). Does Publication Predict Stock Returns? *JoF*.
- ▶ Franke, Härdle, Hafner (2019). *Statistics of Financial Markets*, 4th ed., Springer.

Vă mulțumesc! Întrebări? Materialele seminarului sunt disponibile la:

`https://danpele.github.io/SFM/`

 Quantlet

 Quantinar